蛋白-小分子配体的分子动力学模拟标准操作流程 (SOP)

Aoyu Jiao

2026 年 5 月 13 日

目录

1 功能演示与复制模板 (Cheat Sheet) 1
1.1 命令与代码块 1
1.2 数学公式与物理量 1
1.3 化学式与溶剂 1
1.4 学术三线表 1
1.5 交叉引用说明 1

2 准备阶段 (System Preparation) 2
2.1 蛋白拓扑文件的生成 2
2.2 小分子拓扑文件的生成 2
2.2.1 小分子的量子化学分析 2
2.2.2 小分子原子电荷的计算 3
2.2.3 小分子拓扑文件的生成（适用于 AMBER 蛋白质力场） 3
2.2.4 生成和引入小分子限制势文件 3
2.3 把小分子引入体系 3
2.3.1 合并 `gro` 文件 3
2.3.2 将小分子引入 `topol.top` 4

3 溶剂化与离子添加 (Solvation & Ions) 4
3.1 设盒子与加水 4
3.2 添加离子 4

4 能量最小化与预平衡 (Energy Minimization & pre-Equilibration) 4

5 生产动力学模拟 (Production MD) 5
5.1 生成索引文件 5
5.2 生成生产动力学的 `tpr` 文件 5
5.3 执行生产动力学模拟 5

6 结果分析 (Data Analysis) 5

A ORCA 输入文件模板与参数选择 **6**

B 常见错误处理 (Troubleshooting) **6**

1 功能演示与复制模板 (Cheat Sheet)

本节用于展示常用语法，编写文档时可直接复制。

1.1 命令与代码块

使用 `gmx` 命令时建议使用代码块：

```
gmx grompp -f em.mdp -c solv_ions.gro -p topol.top -o em.tpr
gmx mdrun -v -deffnm em
```

Listing 1: 能量最小化命令示例

1.2 数学公式与物理量

行内公式如 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$。独立公式（带编号）：

$$V_{LJ}(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6} \right] \tag{1}$$

1.3 化学式与溶剂

使用 H_2O (TIP3P 模型) 或离子 Na^+、Cl^-。反应式：$\text{Protein} + \text{Ligand} \longrightarrow \text{Complex}$

1.4 学术三线表

表 1: 模拟体系参数汇总

参数类别	设定值	备注
Force Field	AMBER99SB-ILDN	蛋白质力场
Water Model	TIP3P	溶剂模型
Ensemble	NPT	等温等压系综

1.5 交叉引用说明

如需引用公式，使用：如公式 1 所示。如需引用章节，使用：详见第 **??** 节。

2 准备阶段 (System Preparation)

将复合物的 pdb 文件载入 WSL 的文件系统，并在该处进入 WSL 终端。使用文本编辑器将复合物 pdb 文件拆分为表示蛋白的 protein.pdb 和表示小分子的 mol.pdb.

pdb 文件的结构形式如下：

```
ATOM     1  N   GLY A 573    19.980 -22.945 -0.960 1.00 59.13       N
ATOM     2  CA  GLY A 573    19.611 -22.488 -2.288 1.00 67.26       C
ATOM     3  C   GLY A 573    18.526 -21.426 -2.281 1.00 64.39       C
ATOM     4  O   GLY A 573    18.719 -20.351 -2.841 1.00 66.38       O
ATOM     5  N   SER A 574    17.382 -21.767 -1.679 1.00 60.85       N
```

pdb 是顺序读写的文本型文件格式，其核心部分即 [ATOM] 字段依次定义了原子序号、原子类型、残基名称、链编号、残基序号、X 坐标、Y 坐标、Z 坐标、占有度 (概率)、B 因子、原子名称。在 Pymol 中可视化 protein.pdb，检查其蛋白结构是否有缺失。如缺失片段较短 (<10aa) 或位于非口袋区域，可以使用 pdbfixer 进行补全，否则使用 Alpha Fold3 进行补全。

pdbfixer 的使用方法如下：

在 RCSB PDB 数据库查询此结构的原始 pdb 文件，并获取对应的 [SEQRES] 字段，例如：

```
SEQRES  1 A  383  GLY SER ARG GLU PHE LYS GLN LYS TYR ASP TYR PHE ARG
SEQRES  2 A  383  LYS LYS LEU LYS LYS PRO ALA ASP ILE PRO ASN ARG PHE
SEQRES  3 A  383  GLU MET LYS LEU HIS ARG ASN ASN ILE PHE GLU GLU SER
```

并将其粘贴在 protein.pdb 的 [ATOM] 字段的前面，保存文件，然后在 WSL 终端中输入

```
pdbfixer
```

在浏览器中访问 localhost:8000, 打开 pdbfixer 页面，按引导补全结构即可。

2.1 蛋白拓扑文件的生成

在 WSL 终端中输入

```
gmx pdb2gmx -f protein.pdb -o protein.gro -p topol.top -ignh
```

按需求选择合适的力场和水模型。参见附录：力场与水模型的选择。

2.2 小分子拓扑文件的生成

2.2.1 小分子的量子化学分析

小分子中各原子的化学环境不如蛋白规整，故常需自行补全对应的力场参数。此外，量化分析的结果也可用于计算小分子的高精度原子电荷。

在 avogadro 中打开 mol.pdb, 查看小分子是否有氢原子缺失的情况，如有则进行补全。使用 avogadro 中移动原子的功能，手动初步消除原子间的不合理接触。将结果保存为 mol.xyz. 将 mol.xyz 中的原子坐标部分粘贴进 mol.inp，并按需求设定参数. 参见附录 A 。

在 WSL 终端中输入

```
orca mol.inp > mol.out &
tail -f mol.out
```

运行结束后，按 Ctrl+C 停止监看输出文件。

2.2.2 小分子原子电荷的计算

启动 multiwfn 程序，拖入 mol.gbw 波函数文件，依次选择 7-18-1 计算标准的 RESP 电荷。计算结束后，按 y 输出 chg 文件备用，按 q 退出程序。

2.2.3 小分子拓扑文件的生成（适用于 AMBER 蛋白质力场）

在 WSL 终端中输入

```
obabel mol.xyz -O mol.mol2 #注意此mol.xyz应是结构优化后，或至少是加氢后的结果。
```

启动 sobtop 程序，将 mol.mol2 拖入，选择 2 生成 mol.gro 文件。

选择 7-10, 然后载入 mol.chg 来指认原子电荷。选择 0 返回上级菜单。

选择 1-2-3, 并按要求载入 mol.hess 即 Hessian 矩阵文件，完成 mol.itp 和 mol.top 的生成。

2.2.4 生成和引入小分子限制势文件

在 WSL 终端中输入

```
gmx genrestr -f mol.gro -o posre_mol.itp
```

输入 0 来选择整个小分子。

用文本编辑器打开 mol.itp 文件，并在其末尾添加以下内容以引入小分子的限制势文件：

```
#ifdef POSRES
#include "posre_mol.itp"
#endif
```

2.3 把小分子引入体系

2.3.1 合并 gro 文件

gro 文件也是顺序读取的文本型文件，其核心部分为：

```
MoleculeName
6236
574NSER   N   1  1.738 -2.177 -0.168
574NSER  H1   2  1.702 -2.254 -0.219
574NSER  H2   3  1.803 -2.126 -0.225
574NSER  H3   4  1.785 -2.210 -0.086
```

把 mol.gro 中的对应部分粘贴到 protein.gro 的末尾，并更正第二行的原子总数，并将此文件另存为 complex.gro。完成后，使用可视化工具确认 complex.gro 中小分子的位置无误。

2.3.2 将小分子引入 topol.top

打开 topol.top, 在

```
; Include forcefield parameters
#include "xxx.ff/forcefield.itp"
```

下方添加一行，其内容是：

```
#include "mol.itp"
```

此外, 在 topol.top 末尾的 [molecules] 字段引入小分子, 注意引入顺序与 complex.gro 的顺序一致，并在最后空一行。更改后的 [molecules] 如：

```
[ molecules ]
; Compound      #mols
Protein_chain_A  1
mol 1
此处空一行
```

3 溶剂化与离子添加 (Solvation & Ions)

3.1 设盒子与加水

在 WSL 终端中输入

```
gmx editconf -f complex.gro -o complex_box.gro -d 1 -bt cubic
gmx solvate -cp complex_box.gro -o complex_sol.gro -p topol.top
```

如果使用的四点水模型，应使用

```
gmx editconf -f complex.gro -o complex_box.gro -d 1 -bt cubic
gmx solvate -cp complex_box.gro -o complex_sol.gro -p topol.top -cs tip4p
```

3.2 添加离子

在工作目录下准备 em.mdp、pr.mdp、md.mdp. 参见附录：常用 mdp 模板。
在 WSL 终端中输入

```
gmx grompp -f em.mdp -c complex_sol.gro -p topol.top -o em.tpr -maxwarn 1
gmx genion -s em.tpr -p topol.top -o system.gro -neutral -conc 0.15
```

并选择替换 SOL 组。

4 能量最小化与预平衡 (Energy Minimization & pre-Equilibration)

在 WSL 终端中输入以下命令来进行能量极小化。

```
gmx grompp -f em.mdp -c system.gro -p topol.top -o em.tpr
gmx mdrun -v -deffnm em
```

在 WSL 终端中输入以下命令来进行预平衡。

```
gmx grompp -f pr.mdp -c em.gro -p topol.top -r em.gro -o pr.tpr
gmx mdrun -v -deffnm pr -pin on
```

5 生产动力学模拟 (Production MD)

5.1 生成索引文件

在 WSL 终端中输入

```
gmx make_ndx -f pr.gro
```

通过例如“`1|2`”的方式把蛋白、配体和其他附属成分（如蛋白上的金属离子）绑为一个组，使用”`name 组号 protein_lig`”的方式将这个组重命名为 `protein_lig`。通过“`! 组号`”的方式将剩余的溶剂等成分绑为另一个组，并重命名为 `envir`. 输入 `q` 保存退出。

5.2 生成生产动力学的 tpr 文件

在 WSL 终端中输入

```
gmx grompp -f md.mdp -c pr.gro -p topol.top -o md.tpr -n index.ndx
```

5.3 执行生产动力学模拟

将 `md.tpr` 上传到云 GPU 服务器，并运行如下指令开始模拟:

```
gmx mdrun -v -deffnm md
```

6 结果分析 (Data Analysis)

A ORCA 输入文件模板与参数选择

ORCA 是一个量子化学计算软件，在此主要起到几何优化以及计算输出 Hessian 矩阵的作用。以下是一个常用的 ORCA 输入文件即 `mol.inp` 模板：

```
! HF 6-31G* Opt Freq PAL8
%pal nprocs 8 end
%maxcore 4000
* xyz 0 1
此处为原子及其坐标
*
```

B 常见错误处理 (Troubleshooting)

记录在 Arch Linux 上运行模拟时遇到的具体问题。